LINEAR-NONLINEAR-STRUCTURES

선형·비선형 자료구조와 스택·큐·리스트 입출력

연관 기출 · 131-3-2, 132-2-6

한눈에 이해

줄을 선 사람처럼 한 순서로 나열하면 선형이고, 조직도나 도로망처럼 가지와 연결을 표현하면 비선형입니다. 메모리에서 떨어져 있어도 논리적으로 한 줄을 이루면 선형 구조입니다.

정의와 핵심 원리

자료구조는 데이터 사이의 논리적 관계와 저장·접근·변경 연산을 조직하는 방식입니다. 선형 구조는 원소가 순차 관계로 이어지고, 비선형 구조는 계층 또는 망 관계를 표현합니다.

• 선형 유형은 배열·리스트·스택·큐입니다. 배열은 인덱스로 접근하고 리스트는 순서와 위치에 따라 삽입·조회·삭제합니다. 스택·큐는 허용 연산과 출입 순서를 정한 추상 자료형이며 배열이나 연결 리스트로 구현할 수 있습니다.

• 스택은 top 한쪽에서 push·pop하는 LIFO입니다. 큐는 rear로 enqueue하고 front에서 dequeue하는 FIFO입니다. 원형 배열은 인덱스를 (i+1) mod 용량으로 순환시키며 공백·포화 구분 규칙이 필요합니다.

• 리스트에는 스택·큐처럼 고정된 제거 순서가 없습니다. 배열 리스트의 중간 삽입·삭제는 뒤 원소를 이동합니다. 단일 연결 리스트는 앞 노드를 찾은 뒤 링크를 바꿉니다. 노드 위치를 찾는 O(n)과 이미 찾은 위치의 O(1) 연결 변경을 구분합니다.

• 비선형 유형은 트리와 그래프입니다. 트리는 부모·자식 계층이며 연결된 무방향 비순환 트리는 |E|=|V|-1입니다. 그래프는 G=(V,E)의 임의 연결로 방향·가중치·순환을 표현합니다. 배열로 트리를 구현하거나 리스트로 그래프를 구현해도 논리 분류는 바뀌지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	관계·입출력	적용·주의
선형	일렬 순서; 배열·리스트·스택·큐	순차 처리; 물리적 연속 저장과 별개
비선형	계층·망; 트리·그래프	탐색·경로·종속관계 표현
스택	push/pop 모두 top; LIFO	호출·되돌리기; 보통 O(1)
큐	rear 삽입/front 제거; FIFO	대기열·BFS; 연결 큐는 양 끝 관리
리스트	위치 지정 삽입·조회·삭제	배열 임의 접근 O(1), 연결 탐색 O(n)

적용 예제

동일 입력의 다른 출력과 연결 변경

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 서로 독립된 빈 스택·큐·리스트에 A,B,C를 차례로 넣습니다.

1. 스택은 bottom [A,B,C] top이므로 pop 결과 C,B,A입니다. 큐는 front [A,B,C] rear이므로 dequeue 결과 A,B,C입니다.

2. 0부터 세는 리스트 [A,B,C]의 위치 1에 X를 넣으면 [A,X,B,C]입니다. 위치 2의 B를 삭제하면 [A,X,C]입니다.

3. 배열에서는 삽입 때 B·C 두 원소를 오른쪽 이동합니다. 연결 리스트에서는 A를 찾은 후 X.next=B, A.next=X로 잇습니다. B 삭제는 X.next=C로 변경합니다.

결과·해석: 출력 순서는 자료형의 규칙에, 삽입·삭제 비용은 구현에 따릅니다.

전제·주의: 크기 조절 배열은 확장 한 번에 O(n), 반복 push의 분할상환 비용은 O(1)이 될 수 있습니다.

답안 골격과 혼동 방지

자료구조와 논리/물리 구분 → 선형 개념·4유형 → 비선형 개념·트리/그래프 → 관계·접근·변경·적용 비교 → 입출력 순서와 리스트 이동/링크 예시

- 스택·큐를 각각 배열·연결 리스트와 동의어로 쓰지 않습니다.
- 리스트를 항상 FIFO로 설명하거나 연결 리스트의 위치 탐색 비용을 생략하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. A,B,C 입력 후 스택·큐의 첫 출력은 각각 무엇입니까?

2. 연결 리스트 삽입이 O(1)이라고 말하려면 어떤 조건이 필요합니까?

3. 배열에 저장한 이진 트리의 논리 구조는 선형입니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 원출처 열람에 따른 강사 생성 설명·자체 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다. 배열/연결 구현과 추상 자료형의 분류 축을 구분했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Dictionary of Algorithms and Data Structures: array - NIST / Paul E. Black; 2016-11-16 수정; 확인 2026-11-05.
- Dictionary of Algorithms and Data Structures: list - NIST / Paul E. Black; 웹 항목; 수정일은 이번 열람에서 확인하지 않음; 확인 2026-11-05.
- Dictionary of Algorithms and Data Structures: linked list - NIST / Paul E. Black; 2022-01-24 수정; 확인 2026-11-05.
- Dictionary of Algorithms and Data Structures: stack - NIST / Paul E. Black; 웹 항목; 수정일은 이번 열람에서 확인하지 않음; 확인 2026-11-05.
- Dictionary of Algorithms and Data Structures: queue - NIST / Paul E. Black; 웹 항목; 수정일은 이번 열람에서 확인하지 않음; 확인 2026-11-05.
- Dictionary of Algorithms and Data Structures: tree - NIST / Paul E. Black 등; 2017-12-15 수정; 확인 2026-11-05.
- Dictionary of Algorithms and Data Structures: graph - NIST / Paul E. Black / Paul J. Tanenbaum; 2022-07-18 수정; 확인 2026-11-05.
- Algorithms, 4th edition, 1.3 Bags, Queues, and Stacks - Robert Sedgewick / Kevin Wayne; Algorithms 4판 공개 교재; 페이지 날짜 미확인; 확인 2026-11-05.